한경국립대학교 기계공학과 기계제작 (2025)

냉각 효율과 임계 좌굴 하중을 고려한 철도 레일 웹(Web) 단면의 최적 설계

이호준[1)]

1) ICT로봇기계공학부 기계공학전공 학번 2023730092

1. 서 론

1.1 연구 배경

기후 변화에 따른 이상 기온 현상이 빈번해짐에 따라, 철도 인프라는 하절기 폭염으로 인한 구조적, 기능적 결함 문제에 직면하고 있다. 특히 과도한 태양 복사열은 레일 온도의 급격한 상승을 유발하며, 이는 열팽창에 의한 궤도 변형 및 탈선 사고의 원인이 된다.[1)] 현재 이러한 위험을 방지하기 위해 레일 온도별 운행 속도 제한 규정을 적용하고 있으나, 근본적인 해결을 위해 레일의 온도 안정성을 확보하려는 연구가 수행되고 있다. 홍효식 등[2)]은 레일 온도 저감을 위한 장치 설계 연구를 수행한 바 있으나, 이러한 기계적 접근법은 지속적인 유지보수와 운영 비용 상승이라는 한계를 지닌다. 따라서 부가 설비에 대한 의존도를 낮추고 레일 자체의 열적 안정성을 극대화할 수 있는 설계적 개선 방안이 요구된다.

1.2 연구 목적 및 범위

본 연구의 목적은 별도의 부가 장치 없이 레일 자체의 형상 수정을 통해 하절기 온도 상승을 억제하고, 형상 수정 과정에서 발생할 수 있는 좌굴 안정성을 동시에 보완

할 수 있는 최적의 레일 단면 형상을 도출하는 것이다. 이를 위해 본 연구에서는 다음과 같은 범위 내에서 연구를 수행하였다.

첫째, 웹(Web)과 플랜지(Flange)의 높이, 두께, 측면 관통부(Hole) 지름 등 기하학적 설계 변수를 정의하고, 한국 철도 표준 규격을 반영한 최소 반복 단위 모델을 구축하였다.

둘째, 구축된 모델을 바탕으로 강제 대류 조건에서의 열전달 해석과 평균 도상 횡저항력에 따른 좌굴 해석을 수행하였다. 이를 통해 각 설계 변수가 냉각 성능과 좌굴 하중에 미치는 물리적 경향을 파악하고, 각 변수의 영향력을 상관도 행렬(Correlation Matrix)을 통해 정량적으로 분석하였다.

셋째, 냉각 효율과 좌굴 강성 사이의 상충 관계(Trade-Off)를 정밀하게 분석하고 최적의 균형점을 도출하기 위해 응답 표면 최적화(Response Surface Optimization)를 수행하였다. 이를 기반으로 제약 조건을 준수하면서도 열적 안정성이 극대화된 최종 설계안을 도출하였다. 이러한 단계적 최적화 과정은 복합적인 물리 현상이 공존하는 레일 단면 설계에 있어 공학적으로 타당한 최적의 타협 해를 제시하는 근거가 된다.

2. 레일 단면 설계의 이론적 고찰

2.1 최적 설계 목표 및 성능 지표 설정

[3]국내 철도 구간에서는 혹서기 레일 온도 상승을 억제하기 위해 자동 살수 장치를 이용한 냉각 시스템이 운용되고 있다. 해당 시스템은 레일 상부에 냉각수를 분사하여 강제 대류 냉각을 유도하는 방식이다. 이에 본 연구에서는 자동 살수 조건에서의 냉각 효율과 구조적 안정성을 동시에 확보하기 위한 레일 형상 최적화를 수행하고자 한다.

따라서 본 연구의 최적 설계 목표는 세 가지로 정의된다. 첫째는 냉수를 활용한 강제 냉각 조건에서 철도 레일의 냉각 성능을 최대화하는 것이며, 둘째는 설계 변경 과정에서도 레일의 좌굴 안정성을 유지하는 것이다. 셋째는 구조물의 질량 증가를 억제하여 경제성을 보존하는 것이다.

각 성능 지표의 물리적 정의는 다음과 같다. 냉각 성능은 냉각 과정 중 레일이 도달하는 최저 온도로 정의하며, 이 온도가 낮을수록 냉각 성능이 우수한 것으로 간주한다. 따라서 최저 온도를 본 연구의 목적 함수로 설정한다. 좌굴 성능은 선형 고유치 좌굴 해석을 통해 산출된 '임계 좌굴 하중 계수(Critical Buckling Load Factor)'로 정의하며, 이를 통해 구조적 안정성을 평가한다. 질량은 설계 형상에 따른 전체 구조물의 총 질량을 의미한다.

이러한 지표들 중 냉각 성능은 최적화를 통해 개선해야 할 목적 함수로 설정하는 반면, 한계 좌굴 하중과 질량은 설계 변경 과정에서 기준치 이상을 반드시 유지해야 하는 제약 조건으로 설정한다. 이를 통해 본 연구에서는 냉각 성능의 향상을 도모하는 동시에, 좌굴 안정성 확보와 질량 보존이라는 제한 사항을 동시에 충족하는 최적 설계안을 도출하고자 한다.

2.2 이론 수식 기반 성능 경향 분석

설계 변수 변화가 주요 성능 지표에 미치는 영향을 사전에 파악하기 위해, 본 장에서는 열전달 및 좌굴 이론에 기반하여 성능 경향을 수식적으로 고찰한다. 이론식의 도입 목적은 절대적인 성능 수치를 정확히 예측하는 것이 아니라, 설계 변수 변화가 각 성능 지표에 미치는 상대적인 영향 경향을 파악하기 위한 기초 지표로 활용하는

데 있다. 이러한 사전 분석을 통해 설계 공간에 대한 물리적 이해를 도모하고, 이후 수행될 수치해석 결과와의 정합성을 검토하기 위한 기준을 마련하고자 한다.

궤도 좌굴은 온도 상승에 따른 강철 레일의 열팽창 현상에 기인한다. [4]장대 레일은 개별 레일이 연속적으로 용접된 구조적 특성상 열팽창을 수용할 수 있는 공간적 여유가 충분하지 않으며, 이로 인해 레일 온도가 상승할수록 내부에는 열응력이 축적된다. 팽창이 구속된 장대 레일의 경우, 외부로 나타나는 변형 대신 내부 열응력이 발생하며 이는 식 2와 같은 관계를 갖는다.

$$\sigma = E\alpha\Delta T$$

수식 1

여기서 σ는 열응력을 의미하며, 각 변수와 물성치에 대한 정의는 다음과 같다.

- E = 재료의 탄성 계수
- α = 열팽창 계수
- ΔT = 온도 변화

즉, 재질의 물성치가 동일한 조건에서는 온도 변화량이 증가함에 따라 레일 내부에 축적되는 열응력 또한 비례하여 상승한다. 이러한 열응력이 임계 수준에 도달할 경우 레일은 곡선 형태로 변형되며 궤도 좌굴이 발생하게 된다. 국내 철도 운영 환경에서는 열응력이 임계치에 도달하는 것을 방지하기 위해 자동 살수 장치를 가동하여 레일의 온도를 강제적으로 저감하고 있다.

이때 냉각 성능은 자동 살수 장치의 냉수 분사에 의해 형성되는 강제 대류 조건 하에서 레일 내부의 열이 외부로 방출되는 효율로 정의된다. 이러한 대류 열전달 현상은 레일 표면과 냉각수 사이의 온도 차이 및 열전달 표면적에 비례하며, Newton의 냉각 법칙에 의해 식 2과 같이 기술된다.

$$\dot{Q}_{conv} = hA_s(T_s - T_\infty)$$

수식 2

여기서 $\dot{Q}_{conv}$는 대류 열 전달률을 의미하며, 각 변수에 대한 정의는 다음과 같다.

- h = 대류 열전달계수
- A_S = 열전달 표면적
- T_S = 표면 온도
- T_∞ = 표면으로부터 충분히 떨어진 곳에서의 유체 온도

위 관계식에 따르면, 동일한 외부 환경 조건하에서 열전달 표면적(A_s)을 확장할 경우 대류 열전달률을 직접적으로 높일 수 있다. 이러한 관점에서 웹이나 웹-플랜지 연결부와 같이 냉각수와 직접 접촉하는 영역의 형상 변화는 냉각 성능 향상에 유리하게 작용할 가능성이 있다.

한편, 체적 변화에 따른 열에너지의 변화 역시 냉각 성능을 결정하는 중요한 요소이다. 냉각 과정은 고온의 레일이 보유한 에너지가 저온의 냉각수로 전달되는 과정으로 볼 수 있다. 이때 물체가 방출하거나 흡수하는 열에너지의 양은 다음과 같이 정의되며, 온도 변화량은 체적에 반비례하는 관계를 갖는다.

$$Q = c_P m \Delta T = c_P \rho V \Delta T$$

수식 3

여기서 Q는 열량을 의미하며, 각 변수 및 물성치에 대한 정의는 다음과 같다.

- c_P = 정압 비열
- m = 물체의 질량
- ρ = 물체의 밀도
- V = 물체의 체적
- ΔT = 온도차

따라서 일정한 밀도를 갖는 재질의 특성상, 동일 단면 대비 두께 증가에 따른 체적의 확장은 레일 내부의 온도 변화폭을 감소시키는 요인이 된다. 결과적으로 동일 시간 동안 냉각 과정에서 도달하는 최저 온도 또한 상대적으로 높게 유지된다.

좌굴 성능의 관점에서 철도 레일은 단면 형상 특성상 상단 플랜지, 웹, 하단 플랜지로 구성된 I형 보(I-beam)로 이상화할 수 있다. 이때 레일 단면은 상단 플랜지, 웹, 하단 플랜지가 결합된 I형 보(I-beam)로 이상화할 수 있으며, 이를 수직으로 세워진 웹 판재와 그 상, 하단에 결합된 플랜지 판재 등 총 3개의 판 요소로 분리하여 거동을 분석할 수 있다. 이러한 단순화 모델을 바탕으로 각 판재의 국부 좌굴(Local buckling) 거동은 판 좌굴 이론을 통해 식 4와 같이 기술된다.

$$(N_x)_{critical} = \frac{\pi^2 E t^3}{12(1-\nu^2)b^2}\left(m\frac{b}{a} + \frac{1}{m}\frac{a}{b}\right)^2$$

수식 4

여기서 $(N_x)_{critical}$은 판재의 임계 좌굴 하중을 의미하며, 각 변수 및 물성치에 대한

정의는 다음과 같다.

- E = 재료의 탄성 계수
- ν = 포아송 비
- t = 판의 두께
- b = 판의 폭
- a = 판의 길이
- m = 하중 방향에 따른 좌굴 반파수

직사각형 판의 한계 좌굴 하중은 판의 탄성 계수 및 두께의 제곱에 비례하는 반면, 판의 폭에는 반비례하는 관계를 갖는다. 이러한 관계에 따르면 폭-두께 비가 증가할수록 한계 좌굴 하중은 감소하며, 결과적으로 좌굴에 대한 구조적 취약성은 높아지게 된다. 또한, 판 좌굴 이론식에서 판의 두께는 다른 기하학적 변수에 비해 상대적으로 높은 차수의 항으로 포함되므로, 두께의 변화가 한계 좌굴 하중에 미치는 영향력이 더욱 지대할 것으로 해석할 수 있다.

일반적인 철도 레일 단면에서 웹은 플랜지에 비해 상대적으로 높은 폭-두께 비를 가지며 두께 또한 얇게 설계되는 특성이 있다. 따라서 웹의 폭-두께 비는 플랜지에 비해 현저히 크게 나타난다. 이러한 단면 특성을 고려할 때, 레일의 전체적인 좌굴 거동은 웹 관련 형상 파라미터에 의해 지배될 가능성이 높다.

질량의 경우, 재료의 밀도가 일정하다는 가정하에 구조물의 전체 질량은 설계 형상에 따른 체적에 비례하여 결정된다. 따라서 웹의 두께 증가나 보강 구조의 추가는 질량 상승을 초래하는 반면, 측면 관통부와 같은 형상 제거 요소는 질량 감소에 기여를 할 것으로 예상된다.

이와 같이 이론적 고찰을 통해 설계 변수 변화에 따른 냉각 성능, 좌굴 성능 및 질량의 전반적인 경향성을 예측할 수 있으나, 실제 철도 레일은 복잡한 3차원 기하 형상을 지니며 열-구조 거동이 밀접하게 연계된 비선형 시스템의 특성을 나타낸다. 따라서 본 연구에서는 이러한 이론적 근거를 바탕으로 유한요소해석을 수행하여 각 성능 지표의 변화를 정량적으로 평가하고자 한다. 도출된 해석 결과에 대해서는 상관도 분석 및 응답 표면 분석을 병행함으로써 설계 변수의 영향력을 체계적으로 규명한다. 이론 수식에 기반한 성능 경향 분석 결과는 표 1-3에 정리하였다.

구분	지배 물리량	설계 변수 변화	냉각 성능
대류 열 전달률	열전달 표면적	열전달 표면적 증가	증가
열량	체적	동일 단면 대비 두께 증가	감소

표 1. 설계 변수 변화에 따른 이론적 냉각 성능 경향

구분	지배 물리량	설계 변수 변화	좌굴 안정성
웹 국부 좌굴	폭-두께 비	폭-두께 비 증가	감소

표 2. 설계 변수 변화에 따른 이론적 좌굴 성능 경향

구분	지배 물리량	설계 변수 변화	질량
체적 증가	단면적	단면적 증가	증가
체적 감소	형상 제거	형상 제거	감소

표 3. 설계 변수 변화에 따른 이론적 질량 변화 경향

2.3 설계 변수 선정 및 공간 확립

본 연구에서는 해석의 기초가 되는 레일의 초기 설계 사양으로 한국철도표준규격(KRS)[5]을 준수하며 고속 및 일반 열차 모두에 범용적으로 적용 가능한 60kg 레일을 선정하였다. 해당 규격에 따른 레일 단면의 기하학적 파라미터 초기값은 표 4에 정리하였으며, 이를 바탕으로 정의된 본 연구의 초기 설계 변수 구성은 그림 1과 그림 2에 상세히 제시하였다.

기호	설계 변수 항목	초기값 (mm)	비고 (물리적 영향)
P1	웹-플랜지 상단 연결부의 필렛 지름	38	국부 두께 증가를 통한 웹 좌굴 강성 보완
P2	웹-플랜지 하단 연결부의 필렛 지름	38	국부 두께 증가를 통한 웹 좌굴 강성 보완
P3	웹 높이	94.9	웹 폭 증가에 따른 좌굴 안정성 저하 요인
P4	웹 두께	16.5	두께 증가를 통한 웹 좌굴 강성 보완
P5	측면 관통부	25	구조물 자중 감소 요인

표 4. 초기 설계 변수 설정 1

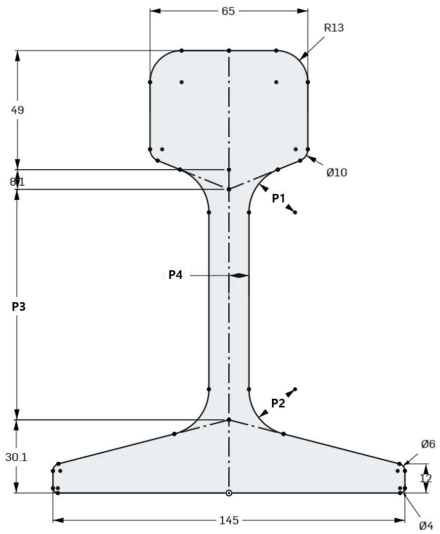

그림 1. 초기 설계 변수 설정 2

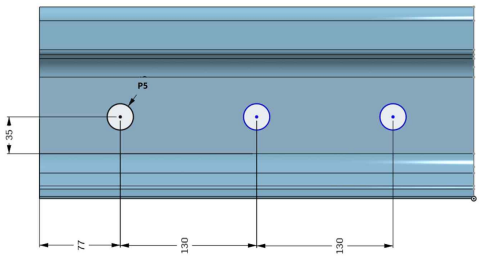

그림 2. 초기 설계 변수 설정 3

초기 설계 변수는 철도 레일 단면 중 구조적 좌굴 거동과 열전달 특성에 지배적인 영향을 미치는 웹 형상 설계 변수와, 질량 변화에 직접적으로 관여하는 측면 관통부의 기하학적 치수로 구성하였다. 측면 관통부의 위치와 크기는 구조적 연속성을 고려하여 제한하였다. 관통부 외곽선이 웹-플랜지 연결부의 필렛 영역을 침범하지 않도록 설계 범위를 35mm 이내로 규정하였다.

관통부 반경을 필렛 시작점 이내로 제한한 이유는 기하학적 복잡성을 최소화하기 위함이다. 해당 제약 조건은 설계변수 조합 생성 시 상시 충족되도록 설계공간 정의 단계에서 반영하였다.

반면 웹 두께, 웹 높이 및 웹-플랜지 연결부의 필렛 반지름과 같은 주요 단면 형상 변수의 경우, 좌굴 안정성과 냉각 성능, 그리고 질량 간의 상관관계가 복합적으로 작용한다. 따라서 초기 단계에서 임의의 수치 범위를 성급히 고정할 경우 설계공간의

편향이 발생할 우려가 있다. 이에 따라 해당 변수들은 초기 단계에서 광범위한 개념적 설계 공간으로 정의하였으며, 이후 유한요소해석 결과를 기반으로 수행된 민감도 분석을 통해 각 성능 지표에 대한 영향도가 높은 주요 변수를 선별하였다.

3. 해석 모델 및 수치 해석 조건

3.1 해석 소프트웨어 및 계산 환경

본 연구에서 수행한 시뮬레이션의 평가 환경은 다음과 같다. 수치해석 소프트웨어로는 Ansys Student 2025 R2를 활용하였으며, 이는 Ansys Workbench 환경을 기반으로 교육 및 연구 목적으로 제공되는 패키지이다. 해당 버전은 상용 소프트웨어와 비교하여 격자(Mesh) 생성 수량의 제한 등 일부 기능적 제약이 존재하나, 본 연구에서 제안한 해석 모델의 복잡도와 최적 설계 알고리즘을 구현하는 데에는 충분한 해석 사양 역량을 제공한다.

따라서 본 연구에서는 이러한 소프트웨어의 계산 자원 환경을 고려하여, 해석의 신뢰도를 유지하면서도 연산 효율성을 극대화할 수 있는 격자 생성 전략 및 모델링 기법을 적용하였다. 이를 통해 제한된 환경 내에서도 설계 변수의 변화가 주요 성능 지표에 미치는 영향을 정밀하게 평가할 수 있는 수치적 기반을 마련하였다.

3.2 격자 설정 및 수치 조건

본 연구에서는 사용된 소프트웨어의 제한된 계산 자원을 효율적으로 활용하기 위해, 격자 크기 및 해석 모델의 길이에 대하여 합리적인 타협안을 수립하였다. 격자 생성 전략의 경우, 구조적 좌굴 및 열전도 거동에 지대한 영향을 미칠 수 있는 웹-플랜지 연결부의 필렛 영역과 측면 관통부 주변에는 2mm의 미세 격자를 국부적으로 적용하였다. 반면 그 외의 일반 영역에는 소프트웨어에서 제공하는 기본 격자 설정을 적용하여 전체 요소 수의 과도한 증가를 억제하였다.

이러한 차등적 격자 생성 기법을 통해 해석의 핵심이 되는 주요 관심 영역에서는 수치적 정확도를 확보하는 동시에, 전체 격자 수를 관리 가능한 수준으로 제한함으로써 계산 효율성을 극대화하였다. 이와 같은 격자 생성 전략의 전반적인 구성과 세부적인 격자 분포 수준은 그림 3에 제시하였다.

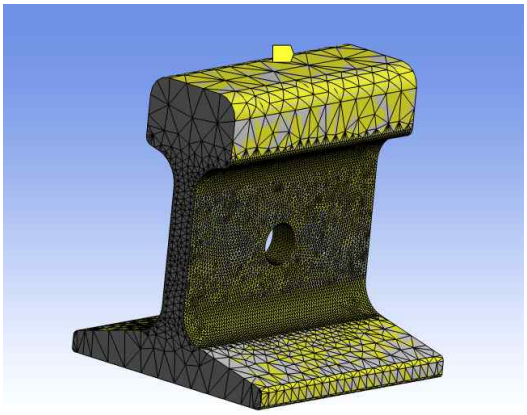

그림 3. 격자 생성 구성

또한, 실제 철도 레일의 표준 길이는 약 25 m이나, 본 연구에서는 해석 시간 증가 및 계산 자원 제약을 고려하여 모델 길이를 축소하여 적용하였다. 철도 레일은 동일한 단면 형상이 길이 방향으로 반복되는 구조이며, 특히 본 연구에서 고려한 측면 구멍 역시 일정 간격으로 반복되는 형상을 가진다. 이에 따라 측면 구멍이 1개 포함된 최소 반복 구간의 길이를 해석 모델로 설정하였으며, 해당 구간은 측면 구멍 중심으로부터 길이 방향 양측 각각 77mm를 포함하도록 정의하였다. 이를 통해 국부 열전도 거동 및 좌굴 특성을 평가하였다(그림 4).

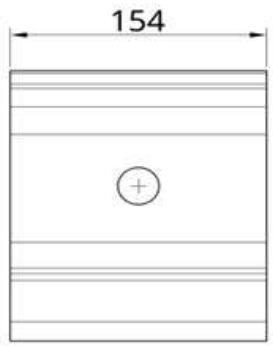

그림 4. 레일 길이 축소

해석에 사용된 레일의 재료 선정은 한국철도표준규격(KRS TR 0001-15)에서 규정하는 60kg 보통레일(Carbon Steel)의 제원을 준용하여 설정하였다.

3.3 열 해석 평가 환경

열 해석 평가는 Ansys Student 2025 R2의 Transient Thermal 해석 기능을 활용하여 수행하였다. Transient Thermal 해석은 시간에 따른 온도 분포의 변화를 계산하는 유한요소 기반 열 해석 기법으로 열전도, 대류 및 경계 조건의 시간 의존적 특성을 고려할 수 있다. 본 연구에서는 냉각수와 레일 간의 열전달에 따른 온도 변화와 냉각 과정의 시간적 거동을 평가하는 것이 주요 목적이므로, 정상 상태(Steady-state) 해석에 비해 시간에 따른 열 응답을 직접적으로 모사할 수 있는 Transient Thermal 해석 기법을 채택하였다. 이를 통해 설계변수 변화에 따른 냉각 성능을 정량적으로 비교 및 평가할 수 있으며, 최적 설계 과정에서 목적함수로 활용 가능한 냉각 성능 지표를 도출하였다.

본 연구에서는 자동 물 분사 장치를 이용한 강제 냉각 상황을 가정하여 대류(Convection) 경계 조건을 적용하였다. 해석 모델의 초기 레일 온도는 60℃로 설정하였는데, 이는 하절기 폭염 상황에서 레일 온도가 60℃ 이상으로 상승하여 속도 제한이나 운행 중단 조치가 시행된 [6]실제 사례들을 반영한 것이다.

ANSYS Transient Thermal 해석 환경에서 유체와 고체 간의 직접적인 접촉 열전달 현상을 완벽히 구현하기 위해서는 고난도의 유동 해석이 병행되어야 한다. 따라서 본 연구에서는 계산 효율성을 고려하여 물 분사에 의한 냉각 효과를 등가 대류 경계 조건으로 단순화하여 모델링하였으며, 적절한 대류 열전달 계수를 선정함으로써 냉각수와 레일 간의 열전달 효과를 간접적으로 반영하였다.

냉각수의 온도는 관련 제원의 불확실성을 고려하여 단순화하여 10℃로 가정하였다. 냉각수가 분사되어 열전달이 발생하는 영역은 레일의 양 끝단 단면 및 바닥 접촉면을 제외한 모든 외부 노출 표면으로 정의하였으며, 해당 대류 경계 조건이 적용된 범위는 그림 5에 도시하였다.

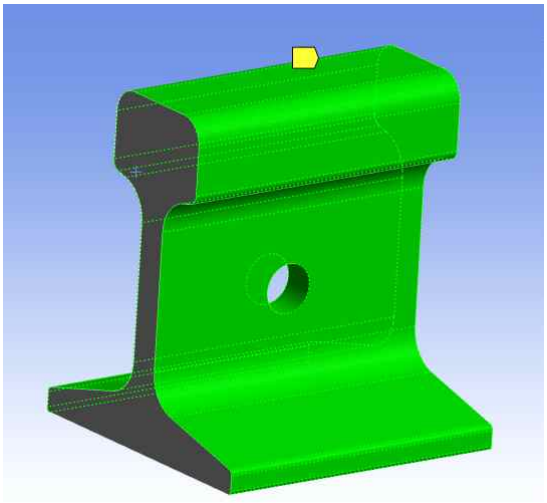

그림 5. 물 분사 접촉면

물 분사에 의한 냉각 효과를 모사하기 위해, 대류 열전달 계수는 전 해석 시간 구간 (0~30s) 동안 일정한 상숫값으로 적용하였다. 대류 열전달 계수는 유동 조건, 표면 상태 및 분사 특성 등 다양한 변수의 영향을 받으므로, 실제 조건을 정밀하게 산정하는 데에는 한계가 있다.[7] 이에 따라 본 연구에서는 열전달 계수를 산정하기 위해, 열전달 문헌[8]에 제시된 물에 의한 강제 대류 냉각 예제를 참조하여 $433\,W/(m^2 \cdot K)$를 대류 열전달 계수로 채택하였다. 이는 해석 모델을 통한 절대적인 온도 수치의 예측보다는, 설계 변수의 변화에 따른 냉각 성능의 상대적인 변동 경향을 정량적으로 비교 및 분석함으로써 형상 최적화의 물리적 타당성을 검증하기 위함이다. 본 Transient Thermal 해석에 적용된 주요 해석 변수 및 경계 조건의 세부 사항은 표 5에 정리하였다.

구분	값	비고
해석 유형	Transient Thermal	시간에 따른 온도 변화 거동을 고려한 비정상 열해석
초기 조건	60˚C	폭염 시 레일 온도에 대한 실제 사례를 참고하여 설정
냉각 조건	Water spray	자동 살수 장치에 의한 물 분사 냉각 조건
냉각수 온도	10˚C	현장 제원 부재로 인해 임의로 가정한 값
경계 조건	Convection	물-레일 접촉에 따른 열전달을 대류 경계 조건으로 치환
대류 열전달 계수	$433\,W/(m^2 \cdot K)$	물에 의한 강제 대류 조건에 대한 열전달 교재의 예제를 참고하여 설정
대류 적용 시간	0~30s	살수 장치에 의한 냉각이 지속되는 시간 구간
대류 적용 면	바닥과 단면을 제외하면 모든 면적	냉각수가 직접 접촉하는 영역으로 정의 (그림 5 참조)

표 5: Transient Thermal 해석 변수 및 경계 조건

3.4 선형 좌굴 해석 평가 환경

선형 좌굴 해석은 Ansys Student 2025 R2의 고유치 좌굴(Eigenvalue Buckling) 해석 기능을 활용하여 수행하였다. 해석에 사용된 기준 하중의 작용 형태는 그림 6에 도시된 바와 같이 레일 단면에 균등하게 분포된 압축 하중(Distributed Load) 형태로 설정하였다.

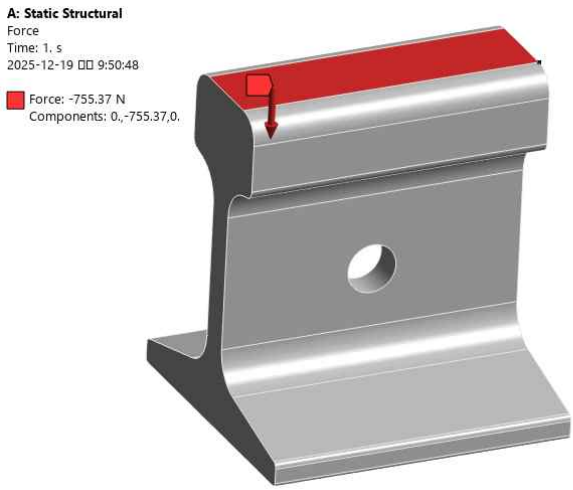

그림 6. 하중 경계 조건

고속 주행하는 열차의 특성상 차륜 하중은 레일 상에서 매우 짧은 시간 동안 작용하며 빠르게 이동하므로, 국부적인 집중 하중보다는 분포 하중으로 모델링 하는 것이 타당하다.

좌굴 평가를 위한 기준 하중의 크기는 755.37N으로 설정하였다. 이는 선행 연구에서 제시된 일반철도의 평균 도상 횡저항력 기준인 500kgf/m/rail[9]을 기반으로 산정된 값이다. 도상 횡저항력은 레일의 좌굴 변형에 대해 도상 구조가 제공하는 저항 능력을 의미하며, 본 연구에서는 이를 좌굴 안정성 평가를 위한 등가 기준 하중으로 간주하였다. 해석 모델의 길이인 0.154m를 고려하여 해당 저항력을 하중으로 환산 적용함으로써 총 755.37N의 하중 조건을 수립하였다.

본 연구에서 활용한 레일 해석 모델의 길이는 실제 한국 철도에서 사용되는 목침목의 폭(0.240m)[10]보다 짧은 구간이다. 이에 따라 상부 하중에 따른 레일 하부 전체를 고정 지지(Fixed support)로 단순화하였다(그림 7). 이는 지지부의 변형을 배제하여 단면 형상 변화에 따른 순수한 좌굴 거동을 평가하기 위함이다.

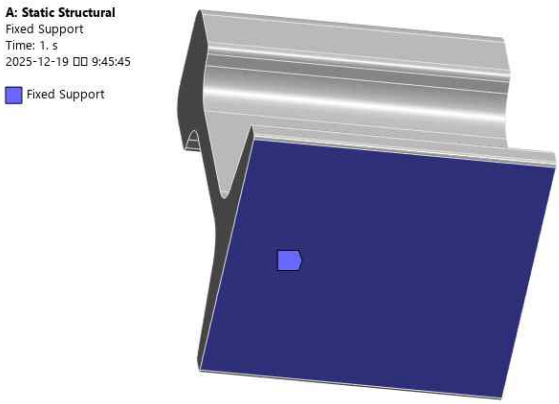

그림 7. 고정 경계 조건

선형 좌굴 해석 결과로 산출되는 하중 배율(Load multiplier)은 기준 하중에 대한 임계 좌굴 하중의 비로 정의된다. 해당 값이 1보다 클수록 좌굴에 대해 구조적으로 안정적인 상태임을 의미한다. 본 연구에서는 하중 배율을 좌굴 안정성의 척도로 채택하였다. 이는 해석 모델을 통한 절대적인 임계 수치의 산출보다는, 설계 변수의 변화에 따른 상대적인 성능 변동 경향을 분석함으로써 단면 형상의 기하학적 변화가 좌굴 거동에 미치는 역학적 영향력을 비교 및 고찰하기 위함이다.

4. 결과 해석 및 분석

4.1 상관도 행렬 기반 최종 설계 변수 선정

본 연구에서는 설계 공간 내에서 각 응답 지표에 지배적인 영향을 미치는 핵심 변수를 식별하기 위해 상관도 행렬 분석을 수행하였다. 분석 결과는 그림 8에 제시하였다.

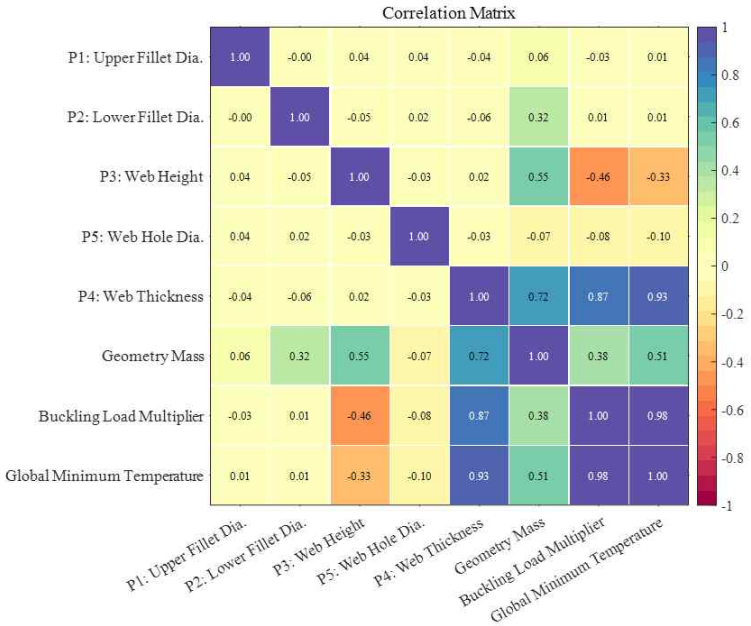

그림 8. 상관도 행렬

상관 행렬 분석 결과, 웹 높이와 웹 두께가 전역적인 냉각 성능 및 좌굴 거동 변화에 가장 민감하게 반응하는 지배적 변수임이 수치적으로 확인되었다. 구체적으로 웹 두께(P4)는 하중 배율(0.8693)과 전역 최저 온도(0.9261) 모두에서 매우 높은 상관성을 나타냈다. 이는 웹 두께 증가가 구조적 강성을 크게 향상시키는 반면, 단면 체적 및 열용량 증가로 인해 냉각 성능을 저하시켜, 두 성능 지표 간에 뚜렷한 상충 관계를 형성함을 의미한다. 웹 높이 역시 온도 저감에는 기여하는 경향을 보이나(-0.3258), 동시에 좌굴 안정성을 저하시킬 수 있는 요인으로 작용하여(-0.4576), 두 성능 지표를 동시에 고려한 최적 설계의 필요성을 뒷받침한다.

반면 상, 하부 필렛 직경과 측면 관통부(P5)는 좌굴 및 냉각 성능에 미치는 직접적인 영향력이 상대적으로 낮게 도출되었다. 특히 하부 필렛 직경과 측면 관통부는 주요 성능 지표와의 상관도(0.06, -0.07)가 낮아, 설계 변화에 따른 성능 응답의 변동성이

제한적인 변수로 판단된다. 상부 필렛 직경은 상대적으로 높은 상관도(0.32)를 보였으나, 이는 냉각 성능이나 좌굴 성능의 개선보다는 단면 체적 증가에 따른 질량 증가와 양의 상관 관계를 형성하는 결과로 해석된다. 즉, 상부 필렛 직경의 증가는 냉각 성능 또는 좌굴 안정성 측면에서의 실질적인 이점 없이 질량 증가를 유발할 가능성이 크다.

또한, 필렛 직경 및 관통부와 같은 국부 형상 변수는 웹 형상 변수에 비해 설계 공간 차원을 증가시키는 반면, 성능 개선에 대한 기여도는 제한적인 것으로 나타났다. 이에 따라 본 연구에서는 최적화 과정의 효율성과 대리모델의 신뢰도를 확보하기 위해 설계 변수 차원을 축소하고, 성능 민감도가 가장 높은 웹 높이와 웹 두께를 최종 핵심 설계 변수로 확정하였다.

4.2 냉각 성능 해석 결과

유한요소해석을 통해 설계변수 변화에 따른 레일의 냉각 성능을 분석한 결과, 웹의 기하학적 형상이 최저 온도 분포에 직접적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 본 해석에서는 냉각 종료 시점의 전역 최저 온도(Global Minimum Temperature)를 냉각 효율의 평가지표로 활용하였다.

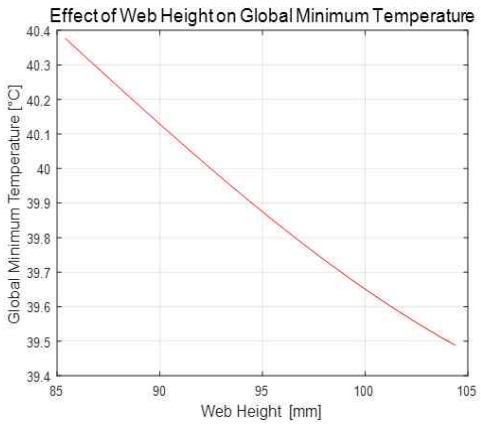

그림 9. 웹 높이 대비 전역 최저 온도

먼저 웹 높이 변화에 따른 경향을 분석한 결과, 웹 높이가 85.41mm에서 104.39mm로 증가함에 따라 최저 온도는 약 40.38˚C에서 39.49˚C로 약 0.89˚C 하강하였다. 이는 웹 높이가 증가함에 따라 냉각수와 접촉하여 열을 방출할 수 있는 대류 표면적이

물리적으로 확장되었기 때문이다. 결과적으로 웹 높이의 확장은 냉각 효율 향상에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다.

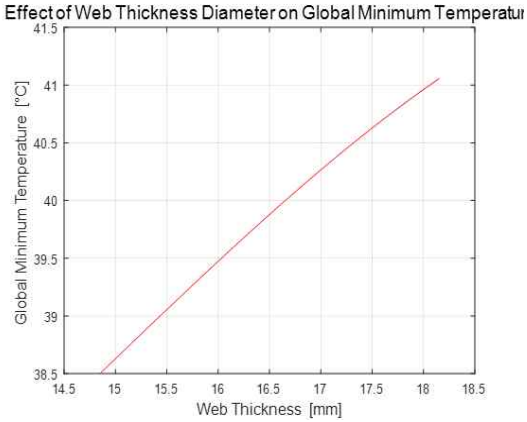

그림 10. 웹 두께 대비 전역 최저 온도

반면 웹 두께는 냉각 성능에 대해 웹 높이와 상반된 거동을 보였다. 웹 두께가 14.85mm에서 18.15mm로 증가할 때, 최저 온도는 38.50˚C에서 41.06˚C로 약 2.56˚C 상승하였다. 이는 두께가 증가함에 따라 레일 단면의 열용량이 커져 동일한 냉각 조건에서 방열 속도가 저하되었기 때문으로 판단된다. 특히 두께 변화에 따른 온도 변화 폭이 높이 변화에 비해 상대적으로 크게 나타났는데, 이는 웹 두께가 냉각 성능을 결정하는 더 민감한 설계 인자임을 시사한다.

4.3 좌굴 해석 결과

선형 고유치 좌굴 해석을 통해 설계변수 변화에 따른 레일의 좌굴 안정성 변화를 평가하였다.

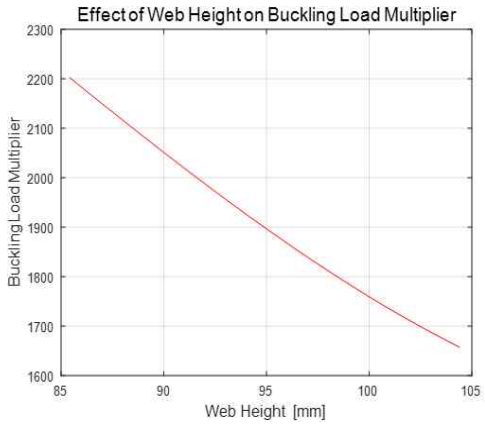

그림 11. 웹 높이 대비 좌굴 하중 계수

먼저 웹 높이에 따른 좌굴 성능을 분석한 결과, 높이가 85.41mm에서 104.39mm로 증가함에 따라 하중 배율은 2202.7에서 1657.8로 약 24.7 퍼센트 감소하였다. 이는 웹의 높이가 길어질수록 웹의 폭-두께 비 증가하여 한계 좌굴 하중이 감소한 것으로 해석된다. 결과적으로 냉각 성능 향상에 기여했던 웹 높이의 확장이 구조적 안정성 관점에서는 오히려 불리한 요소로 작용함을 확인하였다.

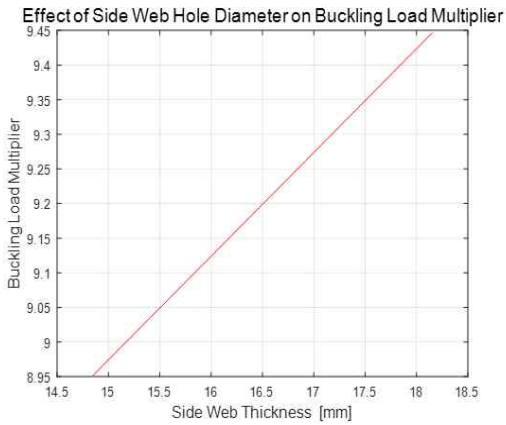

그림 12. 웹 두께 대비 좌굴 하중 계수

반면 웹 두께는 좌굴 성능에 대해 이와 상반된 경향을 보였다. 웹 두께가 14.85mm

에서 18.15mm로 증가함에 따라 하중 배율은 약 1407.8에서 2489.1로 76.8 퍼센트 상승하였다. 이는 판 좌굴 이론에 근거하여 임계 하중이 두께의 변화에 민감하게 반응하여 구조적 강성이 향상되었기 때문이며, 웹 두께가 좌굴 안정성을 결정짓는 가장 지배적인 변수임을 시사한다.

4.4 질량 해석 결과

본 연구에서 질량은 설계 형상에 따른 전체 체적에 비례하는 지표로 정의하였으며, 재료의 밀도는 일정하다고 가정하였다. 따라서 질량 변화는 순수하게 기하학적 형상 변화에 기인한 결과로 해석할 수 있다.

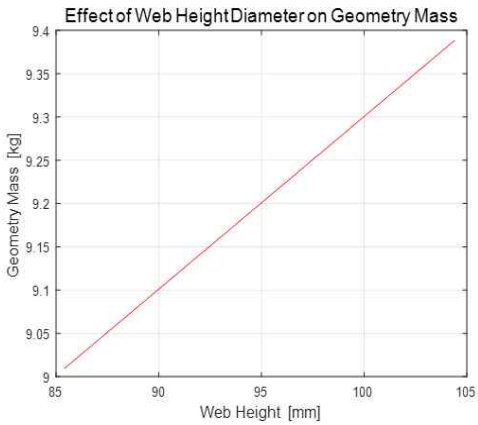

그림 13: 웹 높이 대비 질량

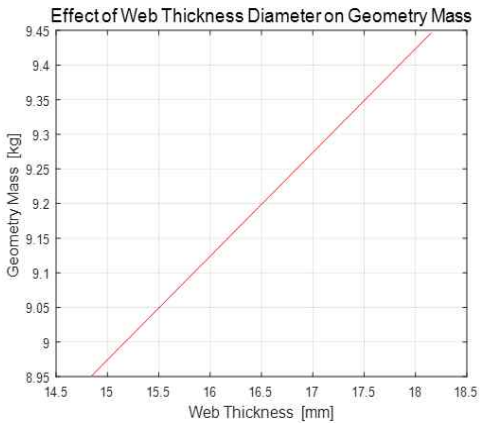

그림 14: 웹 두께 대비 질량

웹 높이 및 웹 두께 변화에 따른 질량 변화를 분석한 결과, 두 변수가 증가할수록 질량은 선형적으로 증가하는 경향을 나타냈다. 이는 웹 단면의 치수 확대가 구조물의 전체 체적 증가로 직결되기 때문이며, 특히 웹 높이의 증가는 단면의 연장 길이를 확장시켜 체적 증가에 크게 기여하는 것으로 확인되었다.

4.5 종합 해석 결과

해석 결과를 종합하면, 레일 웹의 기하학적 형상 변수들은 냉각 성능, 구조적 안정성, 그리고 질량이라는 세 가지 목표 사이에서 복합적인 상충 관계를 형성하고 있다. 가장 명확한 대립 관계는 웹의 두께와 높이 사이에서 발생하였다. 냉각 성능을 극대화하기 위해 웹 두께를 줄이고 높이를 키우는 설계 전략은 대류 표면적을 확장하고 열용량을 감소시켜 온도 저감 효과를 보였다. 그러나 이러한 형상 변화는 웹의 폭-두

께 비를 증가시켜, 결과적으로 좌굴 안정성을 급격히 저하시키는 주요 원인이 되었다. 반대로 좌굴 안정성을 최우선으로 고려하여 웹 두께를 증가시킬 경우, 단면의 강성은 확보되나 단면 내부에 열을 축적하려는 성질이 강해져 방열 효율이 저하되는 결과가 나타났다. 또한, 두 변수의 증가는 모두 레일의 전체 질량 증가로 이어지므로 경제적 관점에서의 제약 조건과도 충족되지 않는 부분이 발생한다.

결론적으로 특정 성능의 극대화가 다른 성능의 치명적인 결함을 유발할 수 있는 물리적 구조를 지니고 있으므로, 단일 변수의 단순 제어만으로는 최적의 레일 형상을 도출하는 데 한계가 있다. 각 설계 변수가 성능 지표에 미치는 민감도 차이를 정량적으로 고려하여, 구조적 안전 제약 조건과 질량 제한 조건을 모두 만족하면서도 열적 안정성을 최대로 확보할 수 있는 통합적인 설계 최적화 과정이 요구된다. 이에 대한 구체적인 응답 표면 분석 및 최종 최적안 도출 과정은 다음 장에서 상세히 기술한다.

5. 최적 설계 결과 및 검증

5.1 최적 설계 결과 및 응답면 분석

본 장에서는 앞선 이론적 고찰, 민감도 분석 및 응답면 분석 결과를 바탕으로 도출된 대표 설계안을 제시하고, 그 설계적 의미를 분석한다. 본 연구에서 수행한 최적화 절차는 단일 전역 최적해를 도출하는 것을 목적으로 하지 않으며, 냉각 성능-좌굴 안정성-질량 간 상충 관계에 대한 이론적 예측이 해석적으로도 재현되는지를 검증하는 데 목적이 있다.

5.1.1 대표 설계안 도출 결과

웹 높이와 웹 두께를 핵심 설계 변수로 제한한 후, 응답면을 기반으로 설계 공간 내에서 제약 조건을 만족하는 영역을 탐색하였다. 이 과정에서 본 연구는 단일 해석 결과에 의존한 자동 최적화 기능을 적용하기보다는, 대리모델 상에서 설계 변수와 성능 지표 간의 관계를 수치적으로 정의하고, 제약 조건을 만족하는 설계 영역 내에서 냉각 성능이 우수한 대표 설계안을 선정하는 방식을 채택하였다.
본 연구에서 정의한 최적 설계 문제는 다음과 같이 정식화할 수 있다.

Find X

$X = [x_1, x_2]^T$

,where $x_1 = P_3$, $x_2 = P_4$

To minimize

$J(X) = T_{\min}$

, where $T_{\min}$=Global minimum temperature

Subject to

$g_1(X) = -(\lambda - \lambda_0) \le 0$

, where λ=Buckling load multiplier, λ_0=Initial buckling load multiplier

$g_2(X) = m - m_0 \le 0$

, where m=Geometry mass, m_0=Initial geometry mass

즉, 냉각 과정에서 레일이 도달하는 전역 최저 온도를 최소화하는 것을 설계 목표로 설정하되, 설계 변경 이후에도 초기 형상 대비 좌굴 안정성은 감소하지 않고, 질량은 증가하지 않도록 제약하였다.

상기 조건을 만족하는 설계 공간 내에서 응답면 분석을 통해 도출된 대표 설계안의 설계 변수 값과 주요 성능 지표를 초기 설계 형상과 비교하여 표 6에 정리하였다. 해당 대표 설계안은 냉각 성능 개선을 유도하는 방향으로 설계 변수가 변화하면서도, 좌굴 안정성과 질량에 대한 제약 조건을 동시에 만족하는 설계 해로 판단된다.

항목	초기 설계 값	대표 설계 값	변화율
Web height (P3)	94.9mm	85.561mm	-9.841%
Web thickness (P4)	16.5mm	15.667mm	-5.048%
Global minimum temperature	39.879℃	39.165℃	-1.790%
Buckling load multiplier	1899.8	1900.2	+0.02105%
Geometry mass	9.199kg	8.8974	-3.279%

표 6. 초기 설계값과 대표 설계값 비교

대표 설계안은 웹 높이와 웹 두께가 모두 감소한 형상으로 나타났으며, 이에 따라 질량은 약 3.28% 감소하였다. 동시에 냉각 과정에서 도달하는 전역 최저 온도는 약 1.79% 감소하여 냉각 성능이 개선되었음을 확인할 수 있다. 한편 좌굴 안정성은 초기 설계 대비 소폭 증가하여, 좌굴 안정성에 대한 제약 조건을 만족함을 알 수 있다.

5.1.2 응답면 기반 설계 경향 분석

대표 설계안이 도출된 배경을 설명하기 위해, 웹 높이(P3)와 웹 두께(P4)에 따른 주요 성능 지표의 응답면을 그림 15부터 그림 17에 제시하였다. 해당 응답면은 설계변수 변화에 따른 성능 경향을 시각적으로 분석하기 위한 목적으로 활용되었다.

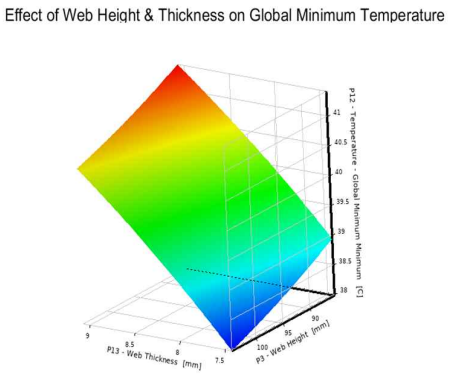

그림 15. 웹 높이 및 웹 두께에 따른 전역
최저 온도의 응답면

그림 15의 응답면 분석 결과, 웹 두께 감소에 따른 전역 최저 온도의 하강 경향이 지배적으로 나타나는 반면, 웹 높이 증가에 따른 온도 저감 폭은 상대적으로 제한적인 수준임을 확인하였다. 이러한 경향은 웹 표면적 확장에 의한 대류 냉각 효과보다, 웹 두께 축소에 따른 체적 변동이 온도 변화 폭을 결정 짓는 더욱 지배적인 영향력을 행사함을 시사한다.

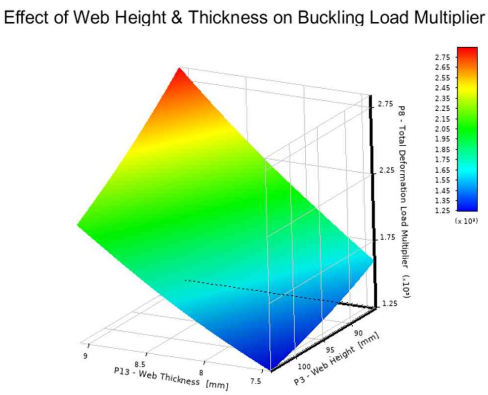

그림 16. 웹 높이 및 웹 두께에 따른
좌굴 하중 계수의 응답면

그림 16에 제시된 좌굴 응답면에서는 웹 두께 증가에 따른 좌굴 안정성의 상승 경향이 지배적으로 나타나는 반면, 웹 높이 감소에 따른 안정성 향상 폭은 상대적으로 낮게 형성됨을 확인하였다. 이는 웹 두께가 좌굴 안정성을 결정짓는 가장 지배적인 설계 변수임을 시사하며, 앞서 고찰한 역학적 관계를 유한 요소 해석적으로 재확인한 결과이다.

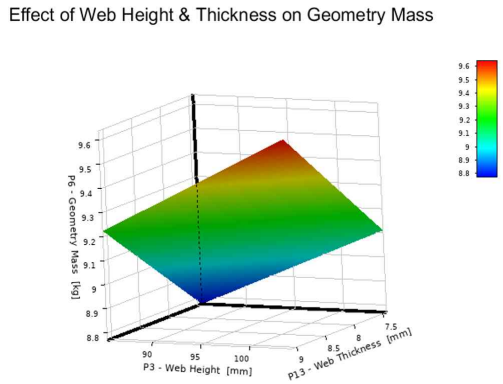

그림 17. 웹 높이 및 웹 두께에 따른
질량의 응답면

그림 17은 웹 높이 및 웹 두께 변화에 따른 질량 분포를 나타낸 것으로, 두 설계 변수 모두 질량 증가에 기여함을 확인할 수 있다. 특히 웹 두께 감소에 따른 질량 감소 효과가 상대적으로 크게 나타난다.

5.1.3 대표 설계안의 위치에 대한 해석

앞선 응답면 분석 결과를 종합하면, 웹 높이와 웹 두께는 냉각 성능, 좌굴 안정성 및 질량에 대해 상충적인 영향을 미치는 설계 변수임을 확인할 수 있다. 냉각 성능의 관점에서는 웹 두께 감소에 따른 체적 및 열용량 감소 효과가 지배적으로 작용하는 반면, 좌굴 안정성은 웹 두께 증가에 의해 주로 확보되는 특성을 보인다. 이에 따라 두 성능 지표를 동시에 만족시키는 설계 공간은 제한적이며, 특정 제약 조건이 활성화되는 영역 인근에서 형성된다.

본 연구에서 도출된 대표 설계안은 웹 두께와 웹 높이가 모두 감소한 형상으로 나타났으며, 이는 냉각 성능 향상 및 질량 저감을 동시에 달성하는 방향이다. 그럼에도 불구하고 좌굴 안정성은 초기 설계 대비 소폭 증가하는 결과를 보였는데, 이는 웹 두께 감소에 따른 불리한 효과보다 웹 높이 감소에 따른 폭-두께 비 개선 효과가 상대적으로 크게 작용한 결과로 해석할 수 있다. 즉, 웹 높이 감소로 인해 웹 판재의 유효 폭이 줄어들면서 폭-두께 비가 감소하였고, 이로 인해 국부 좌굴에 대한 저항성이 오히려 향상된 것으로 판단된다.

이러한 결과는 좌굴 거동이 단일 설계 변수에 의해 단조적으로 결정되지 않으며, 여러 기하학적 변수의 상호작용에 의해 결정됨을 보여준다. 대표 설계안은 냉각 성능 개선을 유도하는 방향으로 설계 변수가 이동하면서도, 좌굴 안정성과 질량에 대한 제

약 조건을 동시에 만족하는 설계 공간의 경계 영역 부근에 위치한다. 이는 본 최적 설계 문제가 단일 목적 함수의 극값을 탐색하는 문제가 아니라, 상충하는 성능 지표 간의 균형점을 도출하는 문제임을 시사한다.

따라서 본 연구에서 제시한 대표 설계안은 설계 공간 내부의 전역 극값이 아닌, 물리적·역학적 근거에 기반하여 냉각 성능, 좌굴 안정성 및 질량 간의 균형을 가장 합리적으로 만족시키는 공학적 타협 해로 해석할 수 있다.

6. 결론

6.1 연구 요약

본 연구에서는 하절기 폭염 조건에서 발생하는 철도 레일의 온도 상승 및 이에 따른 궤도 좌굴 위험을 저감하기 위해, 별도의 부가 장치 없이 레일 자체의 웹 단면 형상 변화를 통한 설계적 개선 방안을 제안하였다. 특히 국내 철도 운영 환경에서 자동 살수 장치를 이용한 강제 냉각 시스템이 운용되고 있다는 점에 착안하여, 강제 대류 조건하에서의 냉각 성능과 구조적 좌굴 안정성을 동시에 고려한 최적 설계 문제를 설정하였다.

이를 위해 웹 높이, 웹 두께, 필렛 직경, 측면 관통부 등 주요 기하학적 설계 변수를 정의하고, 열전달 이론 및 판 좌굴 이론에 기반한 사전 경향 분석을 수행하였다. 해당 이론적 고찰을 통해 각 설계 변수 변화가 냉각 성능, 좌굴 안정성 및 질량에 미치는 상대적인 영향 경향을 예측하였으며, 이를 유한요소해석 결과와 비교, 검증하기 위한 기준으로 활용하였다.

유한요소해석은 Transient Thermal 해석과 선형 고유치 좌굴 해석을 병행하여 수행되었다. 냉각 성능 평가지표로는 냉각 종료 시점의 전역 최저 온도를, 좌굴 안정성 평가지표로는 기준 하중 대비 하중 배율을 사용하였다. 해석 결과를 기반으로 상관도 행렬 분석을 수행한 결과, 웹 높이(P3)와 웹 두께(P4)가 냉각 성능과 좌굴 거동에 가장 지배적인 영향을 미치는 핵심 설계 변수임이 확인되었다. 반면 필렛 직경 및 측면 관통부는 성능 개선에 대한 민감도가 상대적으로 낮아, 설계 공간 차원 축소를 통해 최적화 효율을 향상시키는 것이 타당함을 확인하였다.

이후 응답면 분석을 통해 웹 높이와 웹 두께 변화에 따른 냉각 성능, 좌굴 안정성 및 질량 간의 상충 관계를 시각적으로 분석하였다. 그 결과, 웹 두께 감소는 냉각 성능 및 질량 저감에 유리하나 좌굴 안정성에는 불리하게 작용하며, 웹 높이 감소는 좌굴 안정성을 보완하는 효과를 가짐을 확인하였다. 이러한 상호작용을 종합적으로 고려한 결과, 웹 높이와 웹 두께가 모두 감소한 대표 설계안이 도출되었으며, 해당 설계안은 초기 설계 대비 냉각 성능 개선과 질량 저감을 달성하면서도 좌굴 안정성에 대한 제약 조건을 만족하는 공학적 타협 해로 평가되었다.

본 연구의 결과는 철도 레일 형상 최적화 문제에서 단일 성능의 극대화가 아닌, 상충하는 다수의 성능 지표 간 균형을 고려한 설계 접근의 중요성을 정량적으로 제시한다

는 점에서 의의를 가진다.

6.2 한계 및 향후 연구

본 연구를 통해 도출된 유의미한 결과에도 불구하고, 향후 연구의 정밀도 향상을 위해 다음과 같은 한계점과 개선 방향을 제시하고자 한다.

첫째, 해석 온도 범위의 국한성이다. 본 연구는 60°C에서 38°C 사이의 냉각 구간을 분석 대상으로 단순화하였다. 그러나 선행 연구인 강현성 등(2014)[11]에 따르면, 80°C 이상의 고온 영역에서 50°C 이하로 온도가 급격히 저감될 때 좌굴 확률이 비선형적으로 급격히 감소하는 특성이 보고된 바 있다. 따라서 보다 광범위한 고온 영역을 포함한 해석이 병행된다면, 설계 변수의 민감도 변화 및 최적 설계 경향의 일반성을 더욱 확고히 할 수 있을 것으로 판단된다.

둘째, 선로 경계 조건의 단순화에 따른 영향이다. 본 연구에서는 평균 도상 횡저항력을 등가 하중으로 환산하여 선형 고유치 좌굴 해석을 수행하였으나, 실제 장대레일 궤도의 구조적 거동은 침목의 종류, 도상 다짐 상태 및 체결 장치의 강성 등 다변수적 요인에 의해 결정된다. 특히 배현웅 등(2012)[12]의 연구에서 지적된 바와 같이, 곡선 반경 등 선로 기하 구조에 따라 도상 횡저항력은 크게 변동될 수 있다. 향후 연구에서는 이러한 선로 조건을 확률 변수로 도입하여, 선로 조건에 따른 좌굴 확률 민감도 해석을 수행함으로써 보다 현실적인 안전성 평가가 가능할 것이다.

셋째, 냉각 메커니즘 모델링의 고도화 요구이다. 본 연구는 계산 효율성을 확보하기 위해 물 분사에 의한 냉각 효과를 등가 대류 경계 조건으로 단순화하였다. 이는 형상 변화에 따른 상대적 냉각 성능 비교에는 유효하나, 실제 분사 유량, 노즐의 분사 각도 및 복잡한 열-유동 특성을 정밀하게 모사하는 데에는 물리적 한계가 존재한다. 향후 CFD(Computational Fluid Dynamics) 기반의 해석을 도입한다면, 냉각 효율에 대한 보다 정밀한 수치적 근거를 확보할 수 있을 것이다.

이러한 한계점에도 불구하고, 본 연구는 레일 단면 형상 최적화 문제를 냉각 성능-좌굴 안정성-질량 간의 상충 관계 관점에서 체계적으로 정립하고, 응답면 분석을 통해 정량적 설계 지침을 제시하였다는 점에서 학술적, 실무적 의의를 가진다. 본 연구의 성과는 향후 확장된 온도 범위와 확률론적 접근법을 결합하여, 철도 레일의 열적, 구조적 안정성을 종합적으로 평가하는 고도화된 연구의 기초 자료로 활용될 것으로 기대된다.

참고 문헌

1) 서사범, 「궤도좌굴 안정성 관리를 위한 레일온도 모델의 고찰」, Railway Journal, 제19권 제3호, 2016.
2) 홍효식, 김지윤, 권세곤, 「좌굴 방지를 위한 철도 레일 온도 저감장치의 설계에 관한 연구」, 2015년도 한국철도학회 춘계학술대회 논문집, 한국철도학회, 2015.
3) 연합뉴스, “코레일, 폭염에 레일 온도 낮추는 ‘자동살수장치’ 점검,” 연합뉴스, 2025년 7월 3일, https://www.yna.co.kr/view/AKR20250728125000063.
4) 서사범, 「궤도좌굴 안정성 관리를 위한 레일온도 모델의 고찰」, Railway Journal, 제19권 제3호, 2016.
5) 한국철도기술위원회, 「한국철도표준규격(KRS) TR 0001-15(R): 레일(Rails)」, 2006.
6) [^KORAIL2025]: 한국철도공사, “자동살수장치 운영 현황,” 코레일 공식 홈페이지, 2025년 조회, https://info.korail.com/info/selectBbsNttView.do?key=911&bbsNo=199&nttNo=7006.
7) Çengel, Y. A., 알기 쉬운 열전달, 제4판, McGraw-Hill, 강제 대류 열전달 장, p. 272.
8) Çengel, Y. A., 알기 쉬운 열전달, 제4판, McGraw-Hill, 강제 대류 열전달 장, P. 311.
9) 배현웅, 최진유, 이진옥, 임남형, 「장대레일 좌굴확률을 이용한 혹서기 열차운행 조건에 관한 연구」, 2012년도 한국철도학회 추계학술대회 논문집, 한국철도학회, 2012.
10) 한국철도기술위원회, 「한국철도표준규격(KRS) TR 0007-24(R): 목침목(Wooden Sleeper)」, 2024.
11)강현성, 배현웅, 최진유, 임남형, "장대레일 궤도의 선로조건에 따른 좌굴확률 민감도 해석", 2014년도 한국철도학회 춘계학술대회 논문집, KSR2014S285, 2014.
12) 배현웅, 최진유, 이진옥, 임남형, "장대레일 좌굴확률을 이용한 혹서기 열차운행 조건에 관한 연구", 2012년도 한국철도학회 추계학술대회 논문집, KSR2012A295, 2012.